REQUIREMENT ANALYSIS DOCUMENT

Autore: Samuele Valiante

Data: 16/04/2026

Progetto: MotorMindHub	**Versione:** 0.2
Documento: Requirement analysis document	**Data:** 16/04/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Email

VERSIONE 0.2

Samuele Valiante	s.valiante4@studenti.unisa.it

Partecipanti:

Nome	Email
Dante Varek	banhog63+dante@gmail.com
Harlan Koda	banhog63+harlan@gmail.com
Victor Thorne	banhog63+victor@gmail.com
Igor Dragan	banhog63+igor@gmail.com
Niklas Soren	banhog63+niklas@gmail.com
Lukas Merrick	banhog63+lukas@gmail.com
Malik Al-Farsi	banhog63+malik@gmail.com
Lennox Frost	banhog63+lennox@gmail.com
Bastian Voss	banhog63+bastian@gmail.com

Scritto da:	Samuele Valiante

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
2/04/2026	0.1	Creato documento, scopo del sistema e ambito del sistema	Valiante Samuele
16/04/2026	0.2	Aggiunta tabella riferimenti, requisiti e scenari e aggiustati numeri pagine	Valiante Samuele

INDICE

1. Introduzione

1.1 Scopo del sistema

La mobilità su gomma rappresenta oggi un pilastro fondamentale della società, coprendo qualsiasi esigenza: dagli spostamenti lavorativi alle commissioni quotidiane, fino al tempo libero.
L'acquisto di un'automobile è un investimento significativo in cui la scelta ricade sul veicolo che meglio risponde alle specifiche esigenze dell'utente. Per molti, inoltre, il veicolo trascende la sua natura di mero assemblaggio meccanico o mezzo di trasporto, sviluppando una vera e propria componente affettiva e diventando un compagno di viaggio affidabile.

Data la crescente complessità ingegneristica dei veicoli odierni, è diventato essenziale promuovere una maggiore consapevolezza sul loro funzionamento e mantenimento. Il settore automotive, infatti, coinvolge un bacino d'utenza estremamente eterogeneo: si va dal guidatore occasionale che necessita di nozioni basilari (come la manutenzione ordinaria o l'orientamento tra i vari segmenti di mercato), fino all'appassionato alla ricerca di specifiche tecniche per l'upgrade dei componenti, passando per l'aspirante professionista meccatronico desideroso di ampliare il proprio know-how.

In questo contesto nasce MotorMindHub, un progetto concepito con l'obiettivo di centralizzare e divulgare la conoscenza tecnica e informativa legata all'ecosistema automobilistico.

La piattaforma si propone come un hub accessibile e scalabile, ideato per accogliere sia il neofita che si affaccia per la prima volta a questo settore, sia l'esperto o il professionista alla ricerca di informazioni mirate e dettagliate.

Dal punto di vista strutturale, il progetto consiste in una piattaforma editoriale organizzata gerarchicamente in moduli e sotto-moduli.
L'architettura delle informazioni prevede una navigazione top-down, dalle categorie principali (es. Case automobilistiche, Storia del brand) ad approfondimenti di settore (es. Differenze tra le generazioni di un modello,

motorizzazioni) fino a schede ad alta granularità (es. Specifiche tecniche di un singolo componente e guide all'acquisto).

L'intero ecosistema si fonda sull'erogazione di articoli tecnici e guide tematiche.

Il sistema prevede la profilazione di diversi attori, ciascuno dotato di specifici permessi e di un'interfaccia dedicata:
- Utente Visitatore (Guest) e Utente Registrato che attualmente condividono le medesime logiche di interazione lato front-end tranne alcuni aspetti. Possono navigare nel portale, effettuare ricerche all'interno del database di articoli e per l'utente iscritto utilizzare funzioni di bookmarking per salvare I contenuti nei "Preferiti" o in una lista "Leggi più tardi".
- Autore, che ha accesso a un'area riservata dedicata alla stesura, modifica e gestione dei propri articoli, oltre che all'assegnazione delle categorie di competenza e infine,
- Manager degli Autori, la figura di coordinamento dotata di privilegi avanzati, responsabile della supervisione operativa, della moderazione e della gestione degli account degli Autori.

1.2 Ambito del sistema

MotorMindHub è una piattaforma web che copre le seguenti aree funzionali, per fornire le funzionalità alle varie figure:

- **Gestione area articoli preferiti/da leggere piu tardi:** Dove un utente registrato o guest, può aggiungere o rimuovere i vari articoli.

- **Gestione utenti iscritti:** Qui tramite una tabella verranno rappresentati tutti gli utenti iscritti con le loro informazioni. Da qui possono essere rimossi dal sistema o modificati I loro dati(da rivedere). Momentaneamente questo ruolo è assegnato al gestore degli autori. In futuro ci sarà un ruolo dedicato a ciò.

- **Gestione articoli e sezioni:** Un autore potrà creare articoli, modificare(i propri), assegnargli o modicarne la locazione. La figura della gestione degli autori è il manager degli autori e potrà inoltre cancellarli, organizzarli e sarà dedicato alla gestione delle sezioni: creazione sezioni e sottosezioni, rimozione e riorganizzazione delle stesse.

- **Gestione autori:** Il manager degli autori è colui che invia richieste di aggiunta, rimuove gli autori e ne modifica il ruolo.
- **Sistema di notifica:** Il sistema implementerà un sistema di comunicazione che si baserà sull'invio di e-mail in determinate circostanze (registrazione, recupero password, invito autori…).

1.3 Riferimenti

1.3.1 Tabella Formati

CAMPO	FORMATO	MESSAGGIO DI ERRORE
Nome	Stringa di testo	"Il campo 'Nome' è obbligatorio e non può contenere caratteri speciali non validi."
Cognome	Stringa di testo	"Il campo 'Cognome' è obbligatorio e non può contenere caratteri speciali non validi."
Email	Stringa (Formato Email valido)	"Inserire un indirizzo email valido (es. utente@provider.it)."
Password	Stringa (Alfanumerica, Sicura)	"La password non rispetta i criteri di sicurezza richiesti (es. troppo corta o priva di caratteri speciali)."
Foto Profilo	File Immagine (Opzionale)	"Formato file non supportato. Caricare un'immagine in formato JPG o PNG."

Biografia	Stringa di testo (Opzionale)	"La biografia ha superato il limite massimo di caratteri consentiti."
Consenso Privacy	Valore Booleano (Checkbox)	"È obbligatorio accettare l'informativa sulla privacy per procedere con la registrazione."

2. Sistema proposto

2.1. Overview

Il sistema MotorMindHub è un progetto concepito con l'obiettivo di centralizzare e divulgare la conoscenza tecnica e informativa legata all'ecosistema automobilistico.

La piattaforma si propone come un hub accessibile e scalabile, ideato per accogliere sia il neofita che si affaccia per la prima volta a questo settore, sia l'esperto o il professionista alla ricerca di informazioni mirate e dettagliate.

Dal punto di vista strutturale, il progetto consiste in una piattaforma editoriale organizzata gerarchicamente in moduli e sotto-moduli.
L'architettura delle informazioni prevede una navigazione top-down, dalle categorie principali (es. Case automobilistiche, Storia del brand) ad approfondimenti di settore (es. Differenze tra le generazioni di un modello, motorizzazioni) fino a schede ad alta granularità (es. Specifiche tecniche di un singolo componente e guide all'acquisto).
L'intero ecosistema si fonda sull'erogazione di articoli tecnici e guide tematiche.

Il sistema prevede la profilazione di diversi attori, ciascuno dotato di specifici permessi e di un'interfaccia dedicata:
- Utente Visitatore (Guest) e Utente Registrato che attualmente condividono le medesime logiche di interazione lato front-end tranne alcuni aspetti. Possono navigare nel portale, effettuare ricerche all'interno del database di articoli e per l'utente iscritto utilizzare funzioni di bookmarking per salvare i contenuti nei "Preferiti" o in una lista "Leggi più tardi".
- Autore che ha accesso a un'area riservata dedicata alla stesura, modifica e gestione dei propri articoli, oltre che all'assegnazione delle categorie di competenza e infine,
- Manager degli Autori la figura di coordinamento dotata di privilegi avanzati, responsabile della supervisione operativa, della moderazione e della gestione degli account degli Autori.

2.2 Requisiti Funzionali

2.2.1 Funzionalità utente guest e iscritto

Gli Utenti Guest (visitatori non autenticati) e gli Utenti Iscritti condividono le funzionalità di base per la fruizione dei contenuti. L'iscrizione sblocca

funzionalità aggiuntive di interazione e salvataggio.

RF1.1: Il sistema deve permettere a tutti gli utenti (guest e iscritti) di navigare nel portale e leggere gli articoli tecnici e le guide.

RF1.2: Il sistema deve fornire un motore di ricerca e filtri combinati (es. per "Categoria" e relative sottocategorie come "Componentistica") per individuare articoli specifici.

RF1.3: Il sistema deve permettere ai visitatori di creare un account fornendo nome, cognome, email, password sicura, e opzionalmente una foto profilo e una biografia. Inoltre vi sarà una verifica della mail alla creazione dell’account.

RF1.4: Il sistema deve permettere all'utente registrato di effettuare il login tramite le proprie credenziali (email e password).

RF1.5: Il sistema deve inviare un link sicuro via email per permettere all'utente di reimpostare la password in caso di smarrimento.

RF1.6: Il sistema deve permettere all'utente di aggiornare i propri dati personali, inclusi il caricamento di una foto profilo e la modifica della biografia.

RF1.7: Il sistema deve permettere all'utente di salvare gli articoli in liste personali ("Preferiti" o "Leggi più tardi") e di rimuoverli quando non più necessari.

RF1.8: Il sistema deve fornire una sezione dedicata ("I miei salvataggi") dove l'utente può visualizzare e accedere rapidamente alle card di tutti gli articoli salvati.

2.2.2 Funzionalità autore

L'Autore è un content creator con accesso a un'area riservata per la gestione dei propri contenuti editoriali.

RF2.1: Il sistema deve fornire un'interfaccia dedicata ("Dashboard Autore") accessibile post-login.

RF2.2: Il sistema deve disporre di un editor di testo avanzato che consenta all'autore di inserire titolo, testo, immagine di copertina, tag e assegnare la categoria di competenza. Al salvataggio, l'articolo deve passare in stato di "attesa di approvazione".

RF2.3: Il sistema deve permettere all'autore di correggere e aggiornare i propri articoli già pubblicati, rendendo le modifiche immediatamente visibili ai lettori.

RF2.4: Il sistema deve permettere all'autore di eliminare definitivamente gli articoli non ancora pubblicati (in stato di bozza).

RF2.5: Il sistema deve consentire all'autore di creare nuove categorie per l'albero di navigazione, specificando nome, categoria padre e descrizione.

RF2.6: Il sistema deve permettere all'autore di modificare il testo descrittivo delle categorie esistenti.

RF2.7: Il sistema deve permettere ad ogni autore di gestire (salvare, modificare, rimuovere) le bozze dei propri articoli.

2.2.3 Funzionalità manager autori

Il Manager degli Autori è un amministratore con privilegi avanzati per il coordinamento del team e la moderazione della piattaforma ha le stesse funzionalità di un autore più altre.

RF3.1: Al login, il sistema deve reindirizzare il Manager a un'interfaccia esclusiva contenente statistiche (es. grafici sulle visite), lista di articoli da approvare e strumenti di gestione.

RF3.2: Il sistema deve permettere al Manager di visualizzare la lista completa degli autori attuali.

RF3.3: Il sistema deve consentire al Manager di aggiungere nuovi membri specificando nome, cognome, email e ruolo, generando l'invio automatico di un'email di invito per la registrazione.

RF3.4: Il sistema deve permettere la revoca dei permessi a un autore esistente, offrendo al Manager l'opzione di eliminare o mantenere sul portale gli articoli redatti in passato dall'utente rimosso.

RF3.5: Il sistema deve permettere al Manager di eliminare categorie obsolete

o duplicate. Durante l'eliminazione, il sistema deve obbligare il Manager a selezionare una nuova categoria a cui riassegnare eventuali articoli "orfani".

RF3.6: Dopo che un autore ha scritto un articolo, questo deve essere accettato dal suo manager se lo trova ottimo o rifiutarlo altrimenti.

2.3. Requisiti non funzionali

2.3.1 Usabilità

RNF1.1: L'interfaccia utente deve adattarsi automaticamente e in modo fluido a qualsiasi risoluzione e dispositivo (desktop, tablet, smartphone), garantendo una lettura e una navigazione ottimali ovunque.

RNF1.2: I flussi di interazione (dalla registrazione utente alla stesura articoli nella dashboard autori) devono richiedere il minor numero di click possibile, fornendo sempre feedback visivi chiari (es. notifiche a comparsa per salvataggi o errori).

2.3.2 Affidabilità

RNF2.1: Il sistema deve garantire una disponibilità minima del 99.9% su base annua, assicurando che l'hub di informazioni sia costantemente accessibile al pubblico.

RNF2.2: Tutti i dati sensibili degli utenti (come email e password) devono essere crittografati utilizzando algoritmi di hashing moderni (nel nostro caso Bcrypt.

RNF2.3: Tutte le comunicazioni client-server devono avvenire tramite protocollo crittografato HTTPS.

RNF2.4: Devono essere protetti I dati contro SQL injection e il sito da DOS e cross-site scripting.

RNF2.5: Il sistema deve prevedere un meccanismo di backup automatico e incrementale giornaliero del database e degli asset multimediali, garantendo un ripristino rapido in caso di anomalie dei server.

RNF2.6: Devono essere previste misure contro attacch di bruteforce, dopo n tentativi non andati a buon fine di login l’account sarà bloccato e vi sarà una richiesta di sbloccare e accedere tramite mail.

RNF2.7: Per l’autentication e per comunicare tra client e server viene usato JWT il quale consente di mantenere sicurezza trai due nella sessione. Ovviamente il token generato avrà una durata nella sessione e dopo un ora dovrà essere rigenerato.

2.3.3 Prestazioni

RNF3.1: Le pagine destinate al pubblico (Home, visualizzazione articoli) devono essere renderizzate e risultare interattive in meno di 2-3 secondi su reti 4G standard.

RNF3.2: Il motore di ricerca interno e l'applicazione dei filtri per categoria devono restituire i risultati in tempo reale (tempi di latenza inferiori a 500 millisecondi).

RNF3.3: Il back-end deve essere in grado di gestire centinaia di utenti connessi simultaneamente senza mostrare evidenti rallentamenti o colli di bottiglia, predisponendo un'architettura scalabile in caso di picchi di traffico.

2.3.4 manutenzione

RNF4.1: Il codice sorgente deve seguire i principi della programmazione object-oriented e pattern architetturali (es. MVC) con una netta separazione delle responsabilità tra Front-End, Back-End e Database.

RNF4.2: Devono essere prodotti e mantenuti aggiornati manuali tecnici del codice e swagger per eventuali API, al fine di facilitare l'onboarding di nuovi sviluppatori e futuri upgrade.

RNF4.3: Il server deve registrare le eccezioni e gli errori critici in file di log protetti, consentendo agli amministratori tecnici di effettuare un debugging rapido e mirato.

2.3.5 Protezione dei Dati Personali (GDPR — Reg. UE 2016/679)

RNF5.1: Consenso esplicito alla registrazione. Durante il processo di registrazione, il sistema deve presentare all'utente un'informativa privacy chiara e leggibile (redatta ai sensi dell'Art. 13 GDPR) e raccogliere il consenso esplicito tramite checkbox non pre-selezionata. La registrazione non può essere completata senza tale consenso.

RNF5.2 Finalità del trattamento. Il sistema deve trattare i dati personali degli utenti esclusivamente per le finalità dichiarate nell'informativa

(erogazione del servizio, comunicazioni di sistema). È vietato qualsiasi trattamento ulteriore non espressamente consentito dall'utente.

RNF5.3 Diritto di accesso ai propri dati (Art. 15 GDPR). Il sistema deve consentire all'utente registrato di visualizzare, dalla propria area personale, tutti i dati personali in suo possesso registrati dal sistema (nome, cognome, email, foto profilo, biografia, articoli salvati).

RNF5.4 Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR). Il sistema deve consentire all'utente di modificare in autonomia i propri dati personali in qualsiasi momento, senza necessità di contattare un amministratore. Questo è già parzialmente coperto da RF1.6, ma deve essere garantito per tutti i campi sensibili.

RNF5.5 Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR — "Diritto all'oblio"). Il sistema deve consentire all'utente registrato di richiedere la cancellazione definitiva del proprio account e di tutti i dati personali associati. A seguito della richiesta, il sistema deve eliminare o anonimizzare irreversibilmente tutti i dati entro 30 giorni, in conformità con i termini di legge. Il sistema deve inviare una conferma via email dell'avvenuta cancellazione.

RNF5.6 Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 GDPR). Il sistema deve consentire all'utente di esportare i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (es. JSON o CSV), includendo almeno: dati anagrafici, lista articoli salvati, e storico attività editoriale per gli autori.

RNF5.7 Diritto di opposizione e revoca del consenso (Art. 21 GDPR). Il sistema deve consentire all'utente di revocare in qualsiasi momento i consensi precedentemente forniti (es. ricezione email di marketing, se introdotte in futuro) con la stessa semplicità con cui sono stati concessi, senza che ciò pregiudichi la fruizione del servizio principale.

RNF5.8 Data retention e policy di conservazione. Il sistema deve definire e applicare una policy di conservazione dei dati. In particolare: i dati di un utente cancellato devono essere eliminati entro 30 giorni; i dati di un autore rimosso dal Manager devono essere anonimizzati (gli articoli eventualmente mantenuti non devono essere più riconducibili alla persona fisica); i log di sistema contenenti dati personali non devono essere conservati per più di 12 mesi.

RNF5.9 Minimizzazione dei dati (Art. 5 GDPR). Il sistema deve raccogliere esclusivamente i dati personali strettamente necessari all'erogazione del

servizio. I campi opzionali (foto profilo, biografia) devono essere chiaramente indicati come tali e la loro mancata compilazione non deve pregiudicare l'accesso alle funzionalità principali.

RNF5.10 Notifica delle violazioni (Art. 33-34 GDPR). Il sistema deve prevedere un meccanismo documentato per la rilevazione e la gestione delle violazioni dei dati personali (Data Breach). In caso di violazione, il titolare del trattamento deve essere in grado di notificare il Garante Privacy entro 72 ore dalla scoperta e, se la violazione presenta rischi elevati per gli interessati, notificare anche gli utenti coinvolti senza ingiustificato ritardo.

RNF5.11 Registro delle attività di trattamento (Art. 30 GDPR). La piattaforma deve essere accompagnata da un Registro delle Attività di Trattamento redatto e mantenuto aggiornato dal titolare del trattamento, documentando finalità, categorie di dati trattati, misure di sicurezza adottate e tempi di conservazione.

RNF5.12 Designazione del Responsabile del trattamento. Nel caso in cui servizi di terze parti trattino dati personali degli utenti per conto della piattaforma (es. AWS S3/Cloudinary per le immagini, servizi email per il recupero password), deve essere stipulato un Data Processing Agreement (DPA) con ciascun fornitore, ai sensi dell'Art. 28 GDPR.

RNF5.13 Localizzazione dei dati in territorio UE. Tutti i dati personali degli utenti, inclusi gli asset multimediali, devono essere archiviati ed elaborati su

infrastrutture fisicamente locate nel territorio dell'Unione Europea (es. AWS Region eu-west-1 Irlanda o eu-central-1 Francoforte). Qualsiasi trasferimento di dati verso paesi terzi deve avvenire nel rispetto delle garanzie previste dagli Art. 44-49 del GDPR, facendo ricorso a Standard Contractual Clauses (SCC) o a fornitori con certificazione adeguata.

2.3.6 Cookie e Tracciamento (Direttiva ePrivacy + Provvedimento Garante 2021)

RNF6.1 Cookie banner conforme. Al primo accesso, il sistema deve presentare all'utente un cookie banner conforme alle linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali (provvedimento dell'8 luglio 2021). Il banner deve: illustrare chiaramente le categorie di cookie utilizzati, consentire una scelta granulare (accetta tutti / rifiuta tutti / personalizza), e non presentare meccanismi di dark pattern (es. il tasto "rifiuta" non può essere meno visibile di "accetta").

RNF6.2 Cookie tecnici vs. profilazione. I cookie strettamente necessari al

funzionamento del sito (es. sessione, preferenze di lingua) possono essere impostati senza consenso. I cookie analitici o di profilazione (es. Google Analytics, se adottato) devono essere attivati esclusivamente a seguito di consenso esplicito dell'utente.

RNF6.3 Persistenza delle preferenze cookie. Le preferenze espresse dall'utente riguardo ai cookie devono essere memorizzate e rispettate per un periodo ragionevole (es. 12 mesi), evitando la ripresentazione ripetuta del banner ad ogni visita. L'utente deve poter modificare le proprie preferenze in qualsiasi momento tramite un link accessibile dal footer del sito.

RNF6.4 Cookie policy. Il sito deve esporre una Cookie Policy dedicata, raggiungibile da qualsiasi pagina tramite il footer, che elenchi analiticamente tutti i cookie utilizzati, il loro scopo, la loro durata e il soggetto che li imposta (prima o terza parte).

2.3.7 Termini di Servizio e Obblighi Informativi

RNF7.1 Termini e Condizioni d'uso. Il sito deve esporre Termini e Condizioni d'uso chiari e aggiornati, raggiungibili da qualsiasi pagina.
I Termini devono disciplinare almeno: le regole di utilizzo della piattaforma, la proprietà intellettuale dei contenuti pubblicati dagli autori, le cause di sospensione o cancellazione degli account, e la limitazione di responsabilità del gestore.

RNF7.2 Proprietà intellettuale dei contenuti. I Termini devono definire esplicitamente a chi appartengono i diritti degli articoli pubblicati sulla piattaforma (all'autore con licenza di pubblicazione alla piattaforma, o ceduti interamente). Questa clausola impatta direttamente lo scenario RF3.4, in cui il Manager può scegliere di mantenere gli articoli di un autore rimosso.

RNF7.3 Informativa ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Il sito deve esporre, in una sezione "Chi siamo" o nel footer, le informazioni obbligatorie sull'identità del gestore della piattaforma: ragione sociale o nome del titolare, sede legale, indirizzo email di contatto, e Partita IVA o Codice Fiscale.

2.3.8 Accessibilità (Legge Stanca — L. 4/2004 e s.m.i.)

RNF8.1 Conformità WCAG 2.1 livello AA. L'interfaccia della piattaforma deve essere conforme alle Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 almeno al livello AA, garantendo che i contenuti siano percepibili, operabili, comprensibili e robusti per tutti gli utenti, inclusi quelli con disabilità visive, motorie o cognitive.

RNF8.2 Navigabilità da tastiera. Tutte le funzionalità principali del sito (navigazione tra articoli, ricerca, login, salvataggio) devono essere completamente accessibili tramite tastiera, senza dipendenza dal mouse o dal touch.

RNF8.3 Compatibilità con screen reader. Il markup HTML prodotto dal frontend Next.js deve utilizzare correttamente i tag semantici e gli attributi ARIA, garantendo la piena compatibilità con i principali screen reader in uso (es. NVDA, JAWS, VoiceOver).

RNF8.4 Dichiarazione di accessibilità. Il sito deve pubblicare e mantenere aggiornata una Dichiarazione di Accessibilità, raggiungibile dal footer, indicando il livello di conformità raggiunto, le eventuali parti non conformi e le alternative fornite, nonché un meccanismo di contatto per segnalare problemi di accessibilità.

2.3.9 Sicurezza Legalmente Rilevante

RNF9.1 Verifica dell'indirizzo email. A completamento della registrazione, il sistema deve inviare un'email di verifica all'indirizzo fornito dall'utente. L'account deve essere attivato solo a seguito del click sul link di conferma. Questo requisito previene la registrazione con indirizzi email di terzi e costituisce una misura di sicurezza richiesta dalle best practice GDPR (Art. 25 — Privacy by Design).

RNF9.2 Scadenza e invalidazione dei token JWT. I token JWT emessi dal sistema devono avere una durata limitata (es. access token di 15-60 minuti, refresh token di 7-30 giorni). Il sistema deve prevedere un meccanismo di invalidazione esplicita dei token alla logout, per prevenire il riutilizzo di sessioni compromesse.

RNF9.3 Scadenza dei link sensibili. I link inviati via email (recupero password, invito autore, verifica email) devono avere una scadenza temporale definita (es. 24 ore) e devono essere utilizzabili una sola volta (one-time token), diventando invalidi dopo il primo utilizzo o alla scadenza.

RNF9.4 Pseudonimizzazione nei log. I file di log di sistema (RNF4.3 del documento originale) non devono contenere dati personali in chiaro (es. email degli utenti). Devono essere utilizzati identificatori interni o pseudonimi, in conformità con il principio di minimizzazione del dato (Art. 5 GDPR).

2.4 Modelli di sistema

2.4.1 Scenari

2.4.1.1 Registrazione e autenticazione

Marco è un grande appassionato di motori e, dopo aver letto vari articoli su MotorMindHub come utente guest, decide di creare un account per salvare i contenuti.
Raggiunge la home page del sito e fa click sul bottone “Registrati” in alto.
Viene rediretto a un form dove inserisce:
- foto profilo(opzionale)
- nome: Marco,
- cognome: Verdi,
- la sua email: “marcoverdi@provider.it”
- biografia (opzionale)
- password sicura: Ahgeydg78LF,

per poi fare click su “Crea account”. Il sistema gli mostra un messaggio di successo. Successivamente, torna all'home page, fa click su “Accedi”, inserisce le credenziali appena create e fa click su "Login". Viene quindi indirizzato alla sua nuova area personale, pronto per esplorare la piattaforma.

2.4.1.2 Modifica password dimenticata

Marco cerca di accedere a MotorMindHub dal suo nuovo tablet, ma non ricorda la password impostata durante la registrazione. Dalla pagina di login,

fa click sul link “Hai dimenticato la password?”.
Viene rediretto a una nuova pagina dove inserisce l’indirizzo email marcoverdi@provider.it associato al suo account e fa click su “Invia link di recupero”. Poco dopo, riceve un'email contenente un link sicuro.
Cliccandolo, viene indirizzato a una pagina del sito dove può digitare e confermare una nuova password.
Cliccando su “Reimposta password”, a schermo gli compare una notifica verde che lo avvisa dell'avvenuto cambio, e viene reindirizzato alla schermata di login per accedere.

2.4.1.3 Modifica dati utente

Marco, dopo aver effettuato il login alla sua area personale, decide di inserire una sua foto profilo.
Fa click sulla voce “Impostazioni profilo” e viene rediretto a una pagina con i suoi dati attuali. Qui decide di caricare una foto della sua auto come immagine di profilo e aggiorna il campo “Biografia” scrivendo della sua passione per i motori aspirati. Una volta completato l'inserimento, fa click sul bottone “Salva modifiche”.
Un popup a comparsa lo avvisa che i dati sono stati aggiornati correttamente.

2.4.1.4 Ricerca articolo per filtro

Marco ha bisogno di capire come effettuare la manutenzione dei freni della sua auto. Raggiunge l'home page di MotorMindHub e si reca nella sezione "Esplora articoli". Sulla sinistra dello schermo trova un pannello dedicato ai filtri di ricerca: dal menù a tendina “Categoria” seleziona “Manutenzione ordinaria” e, sotto la voce “Componentistica”, spunta la casella “Impianto Frenante”. Infine, fa click sul bottone “Applica filtri”.
La pagina si aggiorna immediatamente mostrandogli solo le card degli articoli tecnici pertinenti alla sua ricerca, facilitando la sua scelta.

2.4.1.5 Salvataggio articolo nei preferiti/Leggere più tardi

Mentre Marco (essendo loggato) naviga tra i risultati filtrati, trova un articolo molto interessante intitolato "Differenza tra dischi freno forati e baffati".
Inizia a leggerlo, ma si accorge che sta facendo tardi per andare al lavoro.
Per non perdere la pagina, sposta il cursore in alto a destra vicino al titolo dell'articolo e fa click sull'icona a forma di segnalibro. Dal piccolo menù a tendina che compare, seleziona “Aggiungi a Leggi più tardi”. Una notifica a comparsa in basso a sinistra dello schermo gli conferma che l'articolo è stato salvato con successo nella sua lista personale.

2.4.1.6 Rimozione articolo nei preferiti/Leggere più tardi

La sera, rientrato a casa, Marco effettua il login, apre la sidebar sinistra della

sua area personale e fa click sulla voce “I miei salvataggi”.
Viene rediretto a una pagina contenente le card di tutti gli articoli salvati in precedenza. Clicca sulla card dell'articolo sui dischi freno e, dopo averlo letto per intero, decide che non ha più bisogno di tenerlo memorizzato.
Fa click nuovamente sull'icona del segnalibro (che ora risulta colorata) e seleziona “Rimuovi dai salvati”. La pagina si aggiorna automaticamente e l'articolo scompare dalla sua lista.

2.4.1.7 Autenticazione Manager autori

Alessandro è l'amministratore e Manager degli autori di MotorMindHub.
Per iniziare il suo turno di revisione, raggiunge la pagina di login e inserisce le sue credenziali amministrative, facendo poi click su “Accedi”.
Il sistema riconosce il suo ruolo speciale e, a differenza di un normale utente, lo reindirizza direttamente alla "Dashboard Manageriale", un'interfaccia complessa contenente grafici sulle visite, la lista degli articoli in attesa di approvazione e i pannelli di gestione del team.

2.4.1.8 Aggiunta autore

Dalla sua Dashboard Manageriale, Alessandro decide di invitare Giulia, un'esperta meccatronica, a scrivere per il portale.
Dalla sidebar di sinistra fa click su “Gestione Autori” e viene rediretto alla pagina con la lista dell'attuale team. Fa click in alto a destra sul bottone “Nuovo Autore”. Si apre un form dove Alessandro inserisce:
- nome: Giulia,
- cognome: Rossi,
- email di Giulia: giuliarossi@provider.it,
- ruolo, “Autore”.

Dopo aver fatto click su “Invia invito”, il sistema gli mostra una notifica di conferma e invia automaticamente un'email a Giulia per completare la registrazione al portale in veste di autrice.

2.4.1.9 Accettazione richiesta di diventare autore

Giulia riceve una email dalla gestione autori di MotorMindHub, la apre e vede che, come accordato in precedenza con il manager degli autori di MotorMindHub, è un invito a diventare autore. Giulia, entusiasta, clicca sul link che la porta a fare l’accesso al sito, dopodicchè clicca accetta e le viene mostrata una notifica di successo. Gli arriva una mail con le credenziali da autore, che sarà un account diverso dal suo attuale. La mail viene inviata anche al manager degli autori che viene messo al corrente di cio. Nel sistema viene registrato questo nuovo autore.

2.4.1.10 Rifiuto richiesta di diventare autore

Giulia riceve una email dalla gestione autori di MotorMindHub, la apre e vede che, come accordato in precedenza con il manager degli autori di MotorMindHub, è un invito a diventare autore. Giulia, avendoci ripensato, rammaricata di ciò, clicca sul link che la porta a fare l'accesso al sito, dopodicchè clicca rifiuta e le viene mostrata una notifica di successo. Gli arriva una mail che la informa di aver rifiutato l'incarico. La mail viene inviata anche al manager degli autori che viene messo al corrente di cio.

2.4.1.11 Rimozione autore

Alessandro, controllando le statistiche nella pagina "Gestione Autori", nota che l'autore Roberto non pubblica articoli da oltre due anni e decide di revocargli i permessi per mantenere il database pulito.
Cerca il nome di Roberto nella barra di ricerca della tabella e, una volta trovato, fa click sull'icona dei tre puntini posta alla fine della riga corrispondente.
Dal menù a tendina seleziona "Rimuovi Autore". Il sistema apre un pop-up di avviso chiedendogli di confermare la scelta e se desidera mantenere o eliminare gli articoli scritti in passato da Roberto.
Alessandro sceglie di mantenerli e clicca su "Conferma rimozione".

2.4.1.12 Creazione categoria

Giulia, la nuova autrice, vuole scrivere una serie di articoli sui veicoli a idrogeno, ma si accorge che non esiste una sezione dedicata.
Dalla sua interfaccia autore fa click sulla voce "Categorie" e poi sul bottone "Crea nuova categoria".
Viene reindirizzata a un form dove inserisce il nome "Auto a Idrogeno", seleziona "Alimentazioni Alternative" come categoria padre e inserisce una breve descrizione.
Facendo click su "Salva categoria", il sistema aggiorna l'albero di navigazione del sito, rendendo il nuovo argomento subito disponibile per i futuri articoli.

2.4.1.13 Rimozione categoria

Durante una riorganizzazione dei contenuti, Alessandro si accorge che le categorie "Motori Termici" e "Propulsori a Combustione" sono praticamente dei duplicati.
Dalla sidebar della sua Dashboard, clicca su "Gestione Categorie".
Trova "Propulsori a Combustione" nella lista, clicca sull'icona a forma di cestino rossa a lato e, nel pop-up modale che appare, il sistema gli chiede a quale altra categoria assegnare gli articoli orfani.
Seleziona "Motori Termici" dal menù a tendina e fa click su "Elimina definitivamente".

2.4.1.14 Modifica categoria

Giulia sta controllando la pagina della categoria “Pneumatici e Cerchi” e nota un errore grammaticale nella descrizione visualizzata dagli utenti.
Dalla sua area riservata va su “Categorie”, cerca quella in questione e fa click sull'icona della matita (“Modifica”).
Viene rediretta alla pagina di configurazione, corregge il refuso nel box di testo della descrizione e fa click sul bottone verde “Aggiorna categoria”.
Una notifica le conferma che la modifica è già visibile online per tutti i lettori.

2.4.1.15 Creazione articolo

Giulia ha preparato un pezzo su come misurare la pressione delle gomme e vuole pubblicarlo.
Dalla sua area autrice fa click su “I miei articoli” e poi sul pulsante “Scrivi nuovo articolo”. Si apre un editor di testo avanzato dove inserisce il titolo, copia e incolla il testo del suo pezzo, e usa la barra laterale per caricare un'immagine di copertina esplicativa. Sempre dalla barra laterale spunta la categoria “Manutenzione ordinaria” e aggiunge dei tag rilevanti. Soddisfatta del risultato, fa click su “Pubblica articolo” e il pezzo va a finire nella lista degli articoli in attesa di approvazione del manager degli autori.

2.4.1.16 Salvataggio articolo come bozza

Giulia sta scrivendo un articolo chiamato “Candele adatte per ape50” ma nota che tra 10 minuti deve prendere l’autobus e non ha tempo per ultimarlo.
Nell’editor di testo dedicato in cui si trova, scorre fino in basso e clicca il pulsante salva bozza.
Le viene mostrata una notifica a schermo del successo della sua operazione e l’articolo viene salvato nella sezione “Le mie bozze” a cui può accedere dalla sua area autore.

2.4.1.17 Ripresa bozza e publicazione

Dopo essere arrivata a lavoro, Giulia ricorda di aver lasciato un articolo in sospeso come bozza chiamato “Candele adatte per ape50”. Naviga nella sezione “Le mie bozze” dalla sua area autore e trova la sua card della sua bozza. Dopo averci cliccato su gli si apre l’editor di testo al punto dove aveva salvato la bozza. Dopo averla ultimata procede con la publicazione cliccando sul pulsante in fondo “Pubblica articolo” e il pezzo va a finire nella lista degli articoli in attesa di approvazione del manager degli autori.

2.4.1.18 Cancellazione bozza

Giulia sta scorrendo tra le sue bozze e si rende conto che un articolo intitolato "Test marmitte 2021" è ormai obsoleto prima ancora di essere ultimato.
Naviga nella sezione “Le mie bozze” e individua la card del documento.

Fa click sui tre punti nell'angolo della card, seleziona “Elimina” e conferma la sua decisione nel pop-up a comparsa cliccando su "Sì, rimuovi".
L'articolo viene cancellato definitivamente dal server.

2.4.1.19 Rimozione articolo

Giulia sta scorrendo tra I suoi articoli e si rende conto che un articolo intitolato "Test pneumatici 2023" è ormai obsoleto.
Naviga nella sezione “I miei articoli”, individua la card del documento.
Fa click sui tre punti nell'angolo della card, seleziona “Elimina” e conferma la sua decisione nel pop-up a comparsa cliccando su "Sì, rimuovi".
L'articolo viene cancellato definitivamente dal server.

2.4.1.20 Modifica articolo

Poche ore dopo aver pubblicato il pezzo sulla pressione delle gomme, Giulia rilegge il testo e si accorge di aver invertito i valori dei bar consigliati tra asse anteriore e posteriore. Entra tempestivamente nella sua interfaccia autrice, va su “I miei articoli” e cerca il pezzo pubblicato. Fa click sul bottone “Modifica” accanto al titolo, viene reindirizzata all'editor di testo dove va a correggere immediatamente i valori numerici. Infine, fa click su “Aggiorna articolo”. Un avviso a comparsa le conferma che i cambiamenti sono stati salvati e i lettori vedranno ora la versione corretta.